

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

**«Создание таблиц базы данных PostgreSQL. Заполнение таблиц
рабочими данными» по дисциплине «Проектирование и реализация
баз данных»**

Вариант свой. БД «легендарный парк»

Обучающийся Ашур Амир Куссаевич
Факультет прикладной информатики
Группа K3239
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии
Преподаватель Говорова Марина Михайловна, Белов Александр Олегович

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления БД.

Оборудование: компьютерный класс.

Программное обеспечение: СУБД PostgreSQL 1X, pgAdmin 4.

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: *Primary Key*, *Unique*, *Check*, *Foreign Key*.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением *CUSTOM* для восстановления БД;
- с расширением *pg_dump* для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры *Dump options* для *Type of objects* и *Queries*.

7. Восстановить БД.

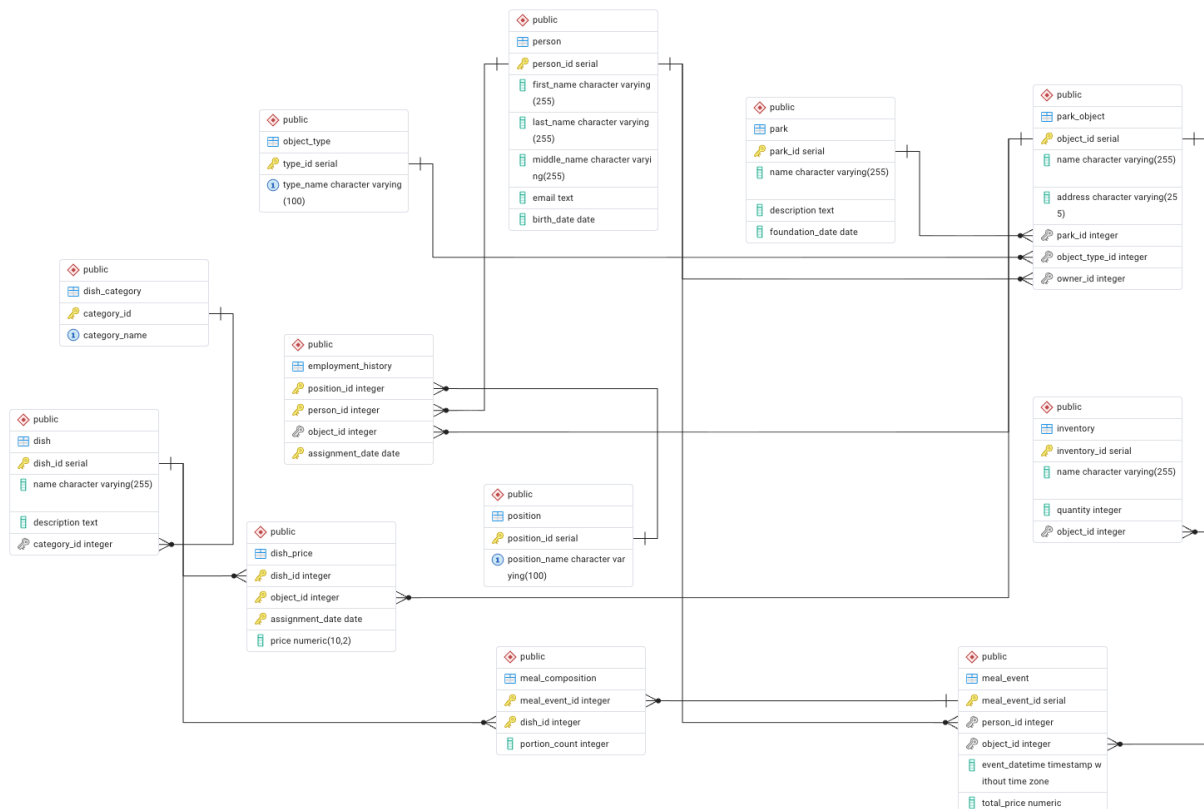


Рисунок 2 – Схема логической модели базы данных, сгенерированная в Generate ERD

Dump базы:

```
-- - создание схемы
-- Таблица должностей
CREATE TABLE position (
  position_id SERIAL PRIMARY KEY,
  position_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- Таблица парков
CREATE TABLE park (
  park_id SERIAL PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  description TEXT,
  foundation_date DATE
);

-- Таблица типов объектов
CREATE TABLE object_type (
  type_id SERIAL PRIMARY KEY,
  type_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- Таблица категорий блюд
CREATE TABLE dish_category (
  category_id SERIAL PRIMARY KEY,
  category_name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

-- Таблица людей
CREATE TABLE person (
  person_id SERIAL PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(255) NOT NULL,
  middle_name VARCHAR(255),
  email TEXT,
  birth_date DATE
);

-- Таблица истории трудоустройства (с указанием объекта парка, где работает сотрудник)
CREATE TABLE employment_history (
  position_id INT NOT NULL,
  person_id INT NOT NULL,
  object_id INT NOT NULL, -- добавлен атрибут для указания объекта парка, где работает
  сотрудник
  assignment_date DATE NOT NULL,
```

```
dismissal_date DATE, -- дата увольнения (NULL означает, что сотрудник всё ещё работает)
PRIMARY KEY (position_id, person_id, assignment_date),
FOREIGN KEY (position_id) REFERENCES position(position_id),
FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(person_id),
FOREIGN KEY (object_id) REFERENCES park_object(object_id)
);
```

-- Таблица блюд

```
CREATE TABLE dish (
    dish_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT,
    category_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (category_id) REFERENCES dish_category(category_id)
);
```

-- Таблица истории цен на блюда (с указанием объекта парка, где действует цена)

```
CREATE TABLE dish_price (
    dish_id INT NOT NULL,
    object_id INT NOT NULL, -- добавлен атрибут для указания объекта парка, где действует
данная цена
    assignment_date DATE NOT NULL,
    price NUMERIC(10,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (dish_id, object_id, assignment_date),
    FOREIGN KEY (dish_id) REFERENCES dish(dish_id),
    FOREIGN KEY (object_id) REFERENCES park_object(object_id)
);
```

-- Таблица объектов парка

```
CREATE TABLE park_object (
    object_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    park_id INT NOT NULL,
    object_type_id INT NOT NULL,
    owner_id INT,
    FOREIGN KEY (park_id) REFERENCES park(park_id),
    FOREIGN KEY (object_type_id) REFERENCES object_type(type_id),
    FOREIGN KEY (owner_id) REFERENCES person(person_id)
);
```

-- Таблица инвентаря

```
CREATE TABLE inventory (
    inventory_id SERIAL PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    object_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (object_id) REFERENCES park_object(object_id)
);
```

);

-- Объединённая таблица сессий питания с участниками

```
CREATE TABLE meal_session (  
    session_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    datetime TIMESTAMP NOT NULL,  
    object_id INT NOT NULL,  
    person_id INT NOT NULL, -- добавлен атрибут участника сессии  
    FOREIGN KEY (object_id) REFERENCES park_object(object_id),  
    FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES person(person_id)  
);
```

-- Таблица состава блюд в сессиях питания

```
CREATE TABLE meal_composition (  
    session_id INT NOT NULL,  
    dish_id INT NOT NULL,  
    portion_count INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (session_id, dish_id),  
    FOREIGN KEY (session_id) REFERENCES meal_session(session_id),  
    FOREIGN KEY (dish_id) REFERENCES dish(dish_id)  
);
```

- - заполнение данными (примеры)

Extensions

Foreign Data Wrappers

Languages

Publications

Schemas (1)

public

Aggregates

Collations

Domains

FTS Configurations

FTS Dictionaries

FTS Parsers

FTS Templates

Foreign Tables

Functions

Materialized Views

Operators

Procedures

Sequences

Tables (12)

dish

dish_category

Columns (2)

category_id integer

category_name cha

Constraints

Indexes

RLS Policies

Rules

deb/postgres@Labs

Query

Query History

Scratch Pad X

1 SELECT

2 p.first_name,

3 p.last_name,

4 pos.position_name,

5 po.name AS workplace

6 FROM employment_history eh

7 JOIN person p ON eh.person_id = p.person_id

8 JOIN position pos ON eh.position_id = pos.position_id

9 JOIN park_object po ON eh.object_id = po.object_id

10 WHERE eh.dismissal_date IS NULL;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

Page No: 1 of 1

	first_name character varying (255)	last_name character varying (255)	position_name character varying (100)	workplace character varying (255)
1	Анна	Петрова	Администратор	Инфо-центр
2	Елена	Смирнова	Повар	Кафе "Ветерок"

Query

Query History

1 SELECT

2 po.name,

3 ROUND(AVG(mc.portion_count * dp.price), 2) AS avg_bill

4 FROM meal_session ms

5 JOIN park_object po ON ms.object_id = po.object_id

6 JOIN meal_composition mc ON ms.session_id = mc.session_id

7 JOIN dish_price dp ON mc.dish_id = dp.dish_id AND po.object_id = dp.object_id

8 GROUP BY po.name;

Data Output

Messages

Notifications

Showing rows: 1 to 2

	name character varying (255)	avg_bill numeric
1	Летний киоск	400.00
2	Кафе "Ветерок"	265.00

deb/postgres@Labs

No limit

Query

Query History

```

1  SELECT
2      po.name AS object_name,
3      SUM(i.quantity) AS total_items
4  FROM inventory i
5  JOIN park_object po ON i.object_id = po.object_id
6  GROUP BY po.name;

```

Untitled*

Data Output

Messages

Notifications

SQL

Showing rows: 1 to 3

	object_name character varying (255)	total_items bigint
1	Летний киоск	1
2	Инфо-центр	2
3	Кафе "Ветерок"	50

	Посетитель text	Где ел character varying (255)	Блюдо character varying (255)	Количество integer	Цена за шт. numeric (10,2)	Сумма numeric	Дата date
1	Иван Иванов	Кафе "Ветерок"	Борщ	1	350.00	350.00	2024-05-...
2	Иван Иванов	Кафе "Ветерок"	Кофе Капучино	1	180.00	180.00	2024-05-...
3	Анна Петро...	Летний киоск	Кофе Капучино	2	200.00	400.00	2024-05-...

Команды для заполнения

-- Должности

```
INSERT INTO position (position_name) VALUES
('Директор'), ('Администратор'), ('Повар'), ('Охранник'), ('Садовник');
```

-- Парки

```
INSERT INTO park (name, description, foundation_date) VALUES
('Центральный парк', 'Главный парк города с озером', '1950-05-01'),
('Приморский парк', 'Парк на берегу залива', '1985-07-12');
```

-- Типы объектов

```
INSERT INTO object_type (type_name) VALUES  
( 'Кафе'), ( 'Киоск'), ( 'Административное здание'), ( 'Склад');
```

-- Категории блюд

```
INSERT INTO dish_category (category_name) VALUES  
( 'Основные блюда'), ( 'Напитки'), ( 'Десерты'), ( 'Закуски');
```

-- Люди

```
INSERT INTO person (first_name, last_name, middle_name, email, birth_date) VALUES  
( 'Иван', 'Иванов', 'Иванович', 'ivanov@example.com', '1990-01-15'),  
( 'Анна', 'Петрова', 'Сергеевна', 'petrova@example.com', '1995-03-20'),  
( 'Дмитрий', 'Сидоров', 'Александрович', 'sidorov@example.com', '1988-11-05'),  
( 'Елена', 'Смирнова', 'Викторовна', 'smirnova@example.com', '2000-06-10');
```

Кухня и цены

-- Блюда

```
INSERT INTO dish (name, description, category_id) VALUES  
( 'Борщ', 'Классический мясной борщ', 1),  
( 'Кофе Капучино', 'С пенкой, 300мл', 2),  
( 'Чизкейк', 'Нью-Йорк с ягодным соусом', 3);
```

-- Цены (разные цены для кафе и киоска)

```
INSERT INTO dish_price (dish_id, object_id, assignment_date, price) VALUES  
(1, 7, '2024-01-01', 350.00),  
(2, 7, '2024-01-01', 180.00),  
(2, 9, '2024-01-01', 200.00);
```

Объекты и сотрудники

-- Исправление таблицы (если колонки не было)

```
ALTER TABLE employment_history ADD COLUMN dismissal_date DATE;
```

-- Объекты парка

```
INSERT INTO park_object (name, address, park_id, object_type_id, owner_id) VALUES  
( 'Кафе "Ветерок"', 'Центральная аллея, 1', 1, 1, 1),  
( 'Инфо-центр', 'Вход №2', 1, 3, 2),  
( 'Летний киоск', 'Набережная, 5', 2, 2, 3);
```

-- Инвентарь (используем ID 7, 8, 9, так как они создались под этими номерами)

```
INSERT INTO inventory (name, quantity, object_id) VALUES  
( 'Стол дубовый', 10, 7),  
( 'Стул складной', 40, 7),  
( 'Ноутбук офисный', 2, 8),  
( 'Холодильник для напитков', 1, 9);
```



```
-- Работа сотрудников
INSERT INTO employment_history (position_id, person_id, object_id, assignment_date,
dismissal_date) VALUES
(2, 2, 8, '2023-01-10', NULL),
(3, 4, 7, '2023-05-15', NULL),
(4, 3, 7, '2022-02-01', '2023-02-01');
```

Продажи

```
-- Вставка самих сессий
INSERT INTO meal_session (datetime, object_id, person_id) VALUES ('2024-05-01
13:00:00', 7, (SELECT person_id FROM person WHERE first_name = 'Иван' LIMIT 1)), ('2024-
05-01 14:30:00', 9, (SELECT person_id FROM person WHERE first_name = 'Анна' LIMIT 1));
```

```
-- Вставка состава заказа
```

```
INSERT INTO meal_composition (session_id, dish_id,
portion_count) VALUES ((SELECT session_id FROM meal_session WHERE datetime = '2024-
05-01 13:00:00' LIMIT 1), 1, 1),
((SELECT session_id FROM meal_session WHERE datetime = '2024-05-01
13:00:00' LIMIT 1), 2, 1),
((SELECT session_id FROM meal_session WHERE datetime = '2024-05-01
14:30:00' LIMIT 1), 2, 2);
```

Вывод

При выполнении лабораторной работы были изучены средства работы с базами данных в среде pgAdmin 4. С помощью них была разработана база данных для сессии в университете. Также были сделаны копии с разными расширениями для восстановления базы данных и ERD-диаграмма.